

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	EXAMEN FINAL PENDIENTES 2º ESO	
Matemáticas 2º ESO	Fecha: 14-4-2026	
Alumno:		

1. Calcula las siguientes operaciones:(1 punto)

a) $18 - 40 : (5 + \sqrt{49} - 2) - 36 : 12 =$

b) $-2^3 - 18 : 6 + (-4) \cdot \sqrt{64} =$

2. Expresar en forma de potencia única, aplicando las propiedades de las potencias y escribiendo los pasos intermedios para llegar al resultado. (1 punto)

a) $(2^3)^2 \cdot [2^5 : 2^2] =$

b) $[(-3)^5 \cdot (-2)^5] : (-6)^2 =$

3. Opera y simplifica: (0,75 puntos)

$$\frac{1}{6} - \frac{5}{4} \left(\frac{3}{10} - \frac{1}{2} \right) - \frac{5}{2} \div \frac{3}{2} =$$

4. (1 puntos) Marta ha salido de casa y se ha gastado $\frac{3}{5}$ de sus ahorros en comprarse un abrigo. Después se ha gastado $\frac{2}{3}$ de lo que le quedaba en invitar a sus amigos a cenar. Al final del día le queda 30€
¿Cuánto le costó el abrigo? Resuélvelo razonando con fracciones.

5. Resolver los siguientes problemas de proporcionalidad y porcentajes.

a) (0,75 puntos). Cuatro personas tardan 40 días en pintar la pared exterior de un campo de fútbol, ¿cuántos días tardarán 5 personas en hacer el mismo trabajo

b) (0,75 puntos). El 35 % de los alumnos de una clase son chicas. Si el total de los alumnos de la clase es de 40, ¿cuántos chicos hay?

6. (0,5 puntos) Efectúa la siguiente operación algebraica:

$$3 \cdot (-3x^2 - 6x + 4) - (-3x^2 + 5x - 4)$$

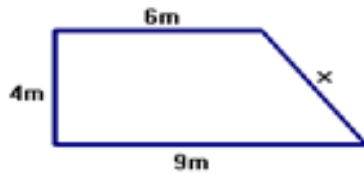
7. (0,75 cada apartado) Resuelve las siguientes ecuaciones y sistemas:

$$\text{a) } \frac{2x-3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{2x+11}{10} - \frac{3x-1}{2}$$

$$\text{b) } 2x^2 + 9x - 5 = 0$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 7y = 9 \end{cases}$$

8.(1 punto) Calcula el área y el perímetro de la siguiente figura:



9. (1 punto) La tarifa de un técnico en reparación de electrodomésticos es de 20 € por desplazamiento y 10€ por hora de trabajo.

a) Completa la siguiente tabla. El importe es el coste en € por reparaciones y el tiempo es el número de horas de trabajo.

Tiempo (horas)	0	1	2	3	4
Coste (€)					

b) Representa la función tiempo (horas) , importe (€).

c) Escribe la expresión algebraica de la función.